Лабораторная работа № 12. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-15

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **2**
3.1 Командные процессоры 2
3.2 Переменные 3
3.3 Арифметические вычисления 3
3.4 Чтение ввода 3
3.5 Метасимволы 3
3.6 Командные файлы 3
3.7 Условный оператор if 3
3.8 Циклы while и until 4
3.9 Прерывание циклов 4

4 Выполнение лабораторной работы **4**
4.1 Скрипт 1: резервная копия 4
4.2 Скрипт 2: аргументы 5
4.3 Скрипт 3: аналог ls 5
4.4 Скрипт 4: подсчёт файлов 7
4.5 Все скрипты 7

5 Выводы **9**

6 Контрольные вопросы **9**

7 Список литературы **11**

Список Иллюстраций

1 Скрипт backup 4
2 Запуск backup 5
3 Проверка backup 5
4 Скрипт args 5
5 Запуск args 6
6 Без аргументов 6
7 Скрипт myls 6
8 Запуск myls 7
9 myls /etc 7
10 Сравнение 7
11 Скрипт count 8
12 Запуск count 8
13 count sh 8
14 count conf 8
15 Все скрипты 9
16 Запуск всех 9

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Задачи

1. Написать скрипт, делающий резервную копию самого себя.
2. Написать командный файл, обрабатывающий аргументы командной строки.
3. Написать командный файл — аналог команды `ls`.
4. Написать командный файл для подсчёта файлов с заданным расширением.

3 Теоретические сведения

3.1 Командные процессоры

- `sh` — Bourne shell
- `csh` — C shell
- `ksh` — Korn shell

- `bash` — Bourne Again Shell

3.2 Переменные

```
mark=/usr/andy/bin
mv afile ${mark}
```

3.3 Арифметические вычисления

- `let` — арифметические выражения
- Операторы: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
- `(( ))` — запись условий

3.4 Чтение ввода

```
read mon day trash
```

3.5 Метасимволы

- `*` — любая строка
- `?` — один символ
- `[c1-c2]` — диапазон

Экранирование: `\`, `'`, `"`.

3.6 Командные файлы

```
bash командный_файл [аргументы]
```

3.7 Условный оператор if

```
if список-команд
then список-команд
[elif список-команд
then список-команд]
[else список-команд]
fi
```

3.8 Циклы while и until

```
while список-команд
do список-команд
done
```

```
until список-команд
do список-команд
done
```

3.9 Прерывание циклов

- `break` — завершить цикл
- `continue` — завершить итерацию

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Скрипт 1: резервная копия

```
#!/bin/bash
tar -czf ~/backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz "$0"
```

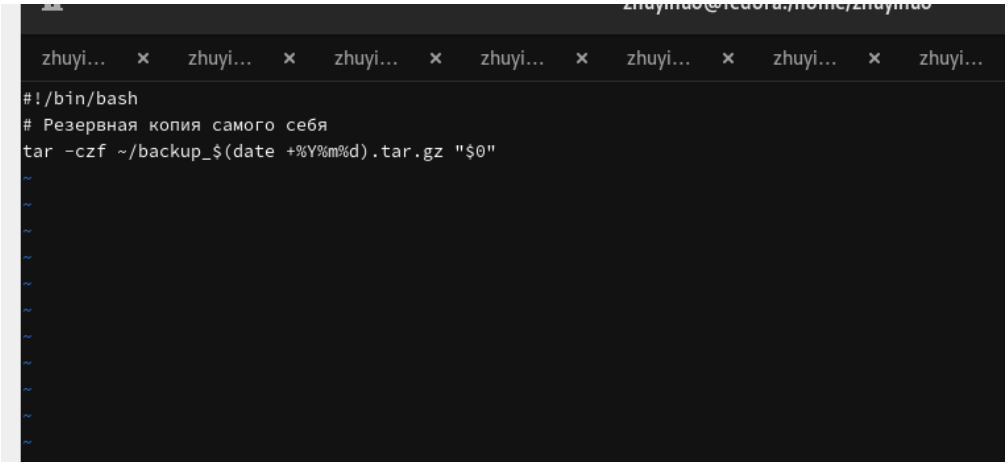


Рисунок 1: Скрипт backup

```
chmod +x backup.sh
./backup.sh
```

```
ls -lh ~/backup_*.tar.gz
```

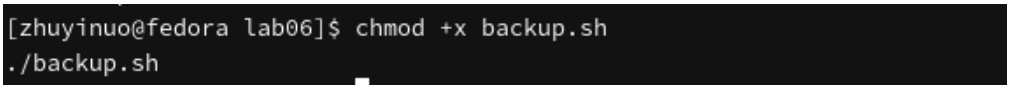


Рисунок 2: Запуск backup

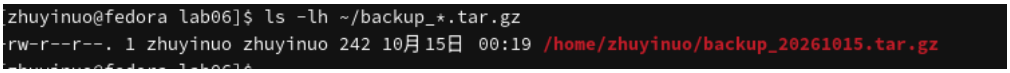


Рисунок 3: Проверка backup

4.2 Скрипт 2: аргументы

```
#!/bin/bash
for arg in "$@"; do
    if [ "$arg" -gt 10 ]; then
        echo "$arg"
    fi
done
```

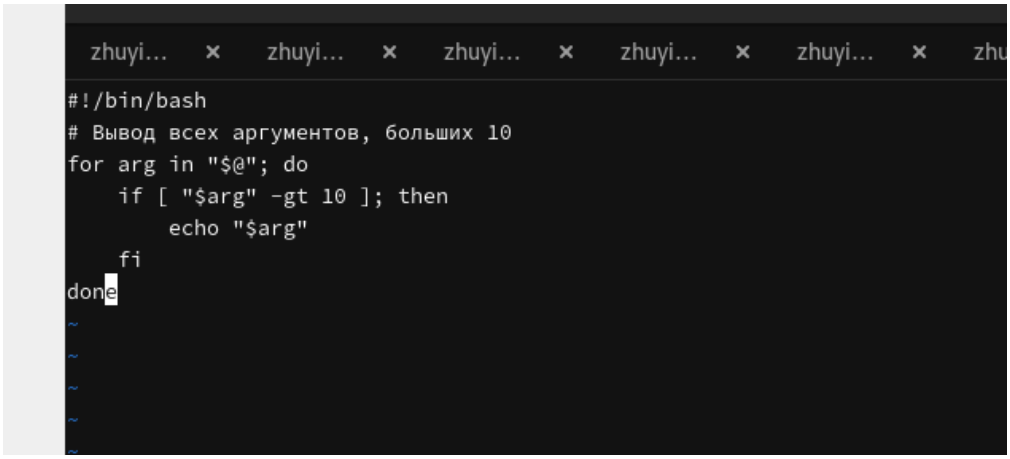


Рисунок 4: Скрипт args

```
chmod +x args.sh
./args.sh 5 12 8 20 3 15
```

```
./args.sh
```

4.3 Скрипт 3: аналог ls

```
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
for file in "$DIR"/*; do
```

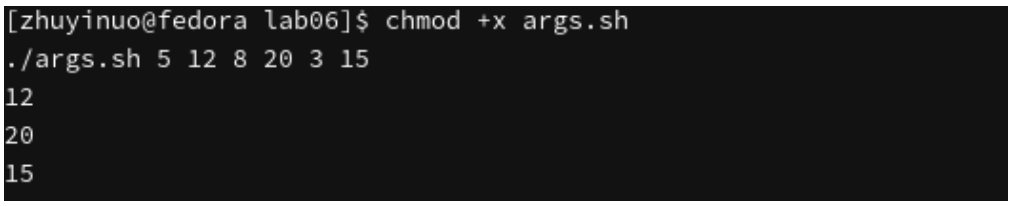


Рисунок 5: Запуск args

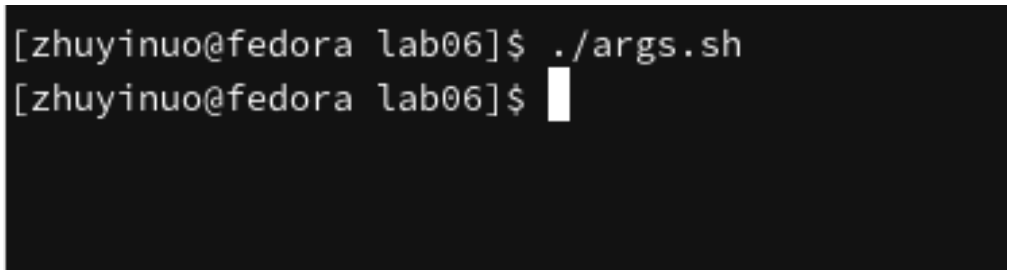


Рисунок 6: Без аргументов

```
    if [ -d "$file" ]; then
        echo "d $file"
    elif [ -f "$file" ]; then
        echo "f $file"
    fi
done
```

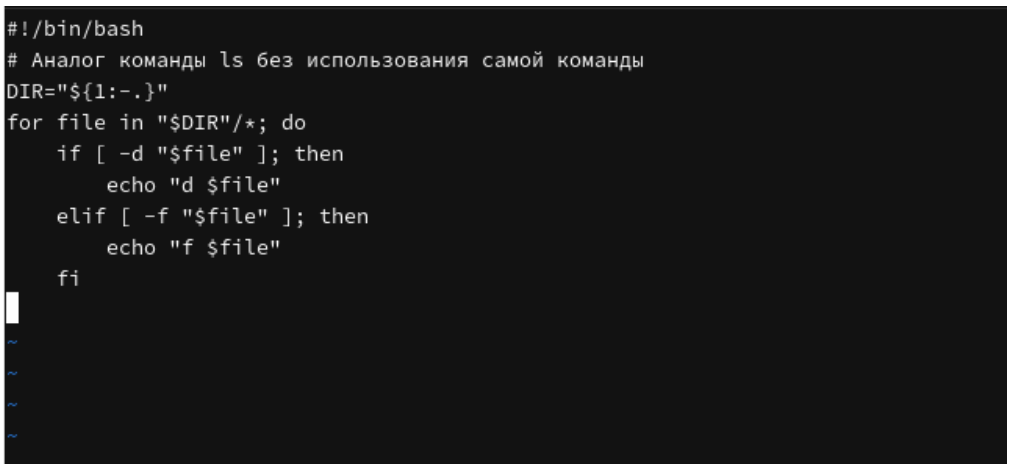


Рисунок 7: Скрипт myls

```
chmod +x myls.sh
./myls.sh
```

```
./myls.sh /etc
```

```
[zhuyinuo@fedora lab06]$ chmod +x myls.sh
./myls.sh
```

Рисунок 8: Запуск myls

```
zhuyinuo@fedora lab06]$ ./myls.sh /etc
/myls.sh: 行 11: 语法错误: 未预期的文件结束符
```

Рисунок 9: myls /etc

```
ls
```

```
[zhuyinuo@fedora lab06]$ ls
args.sh  backup.sh  hello.sh  myls.sh
```

Рисунок 10: Сравнение

4.4 Скрипт 4: подсчёт файлов

```
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
EXT="${2:-txt}"
count=0
for file in "$DIR"/*."$EXT"; do
    if [ -f "$file" ]; then
        count=$((count + 1))
    fi
done
echo "Файлов .$EXT в $DIR: $count"
```

```
chmod +x count.sh
./count.sh ~ txt
```

```
./count.sh ~/work/os/lab06 sh
```

```
./count.sh /etc conf
```

4.5 Все скрипты

```
#!/bin/bash
# Подсчёт файлов с указанным расширением в каталоге
DIR="${1:-.}"
EXT="${2:-txt}"
count=0
for file in "$DIR"/*."$EXT"; do
    if [ -f "$file" ]; then
        count=$((count + 1))
    fi
done
echo "Файлов .$EXT в $DIR: $count"
~
~
~
~
~
```

Рисунок 11: Скрипт count

```
[zhuyinuo@fedora lab06]$ chmod +x count.sh
./count.sh ~ txt
Файлов .txt в /home/zhuyinuo: 2
```

Рисунок 12: Запуск count

```
zhuyinuo@fedora lab06]$ ./count.sh ~/work/os/lab06 sh
айлов .sh в /home/zhuyinuo/work/os/lab06: 5
```

Рисунок 13: count sh

```
[zhuyinuo@fedora lab06]$ ./count.sh /etc conf
Файлов .conf в /etc: 30
```

Рисунок 14: count conf

```
ls -la ~/work/os/lab06/
```

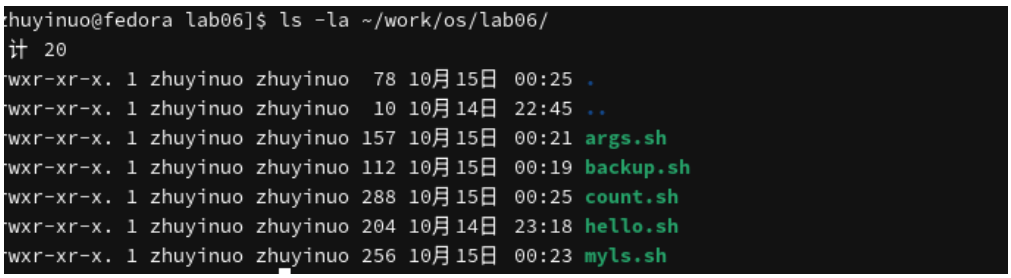


Рисунок 15: Все скрипты

```
./backup.sh && ./args.sh 5 12 20 && ./myls.sh && ./count.sh ~ txt
```

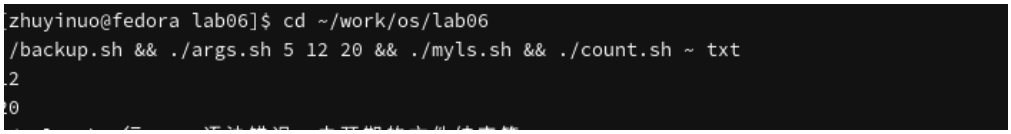


Рисунок 16: Запуск всех

5 Выводы

В ходе работы изучены основы программирования в оболочке bash: переменные, арифметические вычисления, условные операторы, циклы, работа с аргументами. Написаны четыре командных файла: резервное копирование, обработка аргументов, аналог `ls`, подсчёт файлов.

6 Контрольные вопросы

1. Что такое командная оболочка?

Программа для взаимодействия пользователя с ОС. Примеры: sh, csh, ksh, bash.

2. Что такое POSIX?

Набор стандартов для совместимости UNIX-подобных ОС.

3. Как определяются переменные и массивы?

```
var=value
set -A arr val1 val2
```

4. Назначение операторов let и read.

`let` — арифметика, `read` — чтение ввода.

5. Арифметические операции.

`+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`.

6. Что означает `(( ))`?

Арифметическое вычисление в bash.

7. Стандартные переменные.

`HOME`, `PATH`, `PS1`, `PS2`, `IFS`, `MAIL`, `TERM`, `LOGNAME`.

8. Что такое метасимволы?

`*`, `?`, `[...]`, `<`, `>`, `|`, `;`, `&`.

9. Экранирование метасимволов.

`\`, `'`, `"`.

10. Как создавать и запускать командные файлы?

Создать файл, `chmod +x`, запустить `./file.sh`.

11. Как определяются функции?

```
function name {
    commands
}
```

12. Файл или каталог?

```
test -f file
test -d dir
```

13. set, typeset, unset.

`set` — установка параметров, `typeset` — объявление переменных, `unset` — удаление.

14. Передача параметров.

`$1`, `$2`, …, `$@`, `$#`.

15. Специальные переменные bash.

`$?`, `$$`, `$!`, `$0`, `$#`, `$@`, `$*`.

7 Список литературы

1. Курячий К. В. Операционная система UNIX. — М. : ИНТУИТ, 2016.
2. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — БХВ-Петербург, 2010.
3. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.